



理想汽车有限公司

ISO26262功能安全产品

-ACU安全气囊控制器认证方案

莱茵检测认证服务（中国）有限公司
汽车功能安全服务

V 1.0
2025-11-14

1. 公司简介

1.1 集团基本情况

德国莱茵TÜV拥有150多年历史，自1872年以来，持续致力于为全世界的产品、人员、流程和体系创造更好的环境，更高的安全及品质保障。

作为国际知名的独立第三方检验、检测和认证机构，长期致力于营造符合人类和环境需要的美好未来。

精确并恰到好处是我们工作的准则，这不仅包含了对法规标准的精确把握、对质量和安全的精确恪守，同时也代表了对客户的承诺——我们提供独立公正的服务。

我们的服务始终围绕安全和质量，针对产品服务，管理体系，流程管理和人事管理，提供测试、检验、认证、资格认定和咨询服务。

德国莱茵 TÜV 集团总部位于德国科隆，服务网络覆盖全球 66 个国家，包括欧洲、北美、南美、亚洲、非洲、大洋洲。我们拥有超过 20450 名员工，114 家分公司和 500 个分支机构。实验室超过 200 家，覆盖 37 个不同行业（包括能源、工业、汽车、铁路、轨道交通、医疗、食品等等），能提供 2500 种服务，保障质量和安全。

1872 Founded to ensure the safety of manufacturing plants 为确保制造工厂的安全而创立	1904 First vehicle inspection 首次车辆检验	1908 First elevator inspection 首次电梯检验	1955 First product certification 首次产品认证	1970 First branch office abroad in Luxembourg 在卢森堡成立首个德国境外子公司	2009 Global market leader in photovoltaic certification 全球光伏认证市场领导者	2012 New test mark with QR code for fast research and more transparency 新测试标识附二维码，便于快速查证	2014 One of the biggest independent service providers for ICT security 世界最大的针对信息通信技术安全的独立服务商之一	2017 Center of Excellence Wireless Internet of Things (IoT) 卓越的无线物联网中心	2022 Europe's most modern test center for batteries for electric vehicles 长三角运营中心 落户中国太仓
--	---	--	--	--	--	---	---	---	---

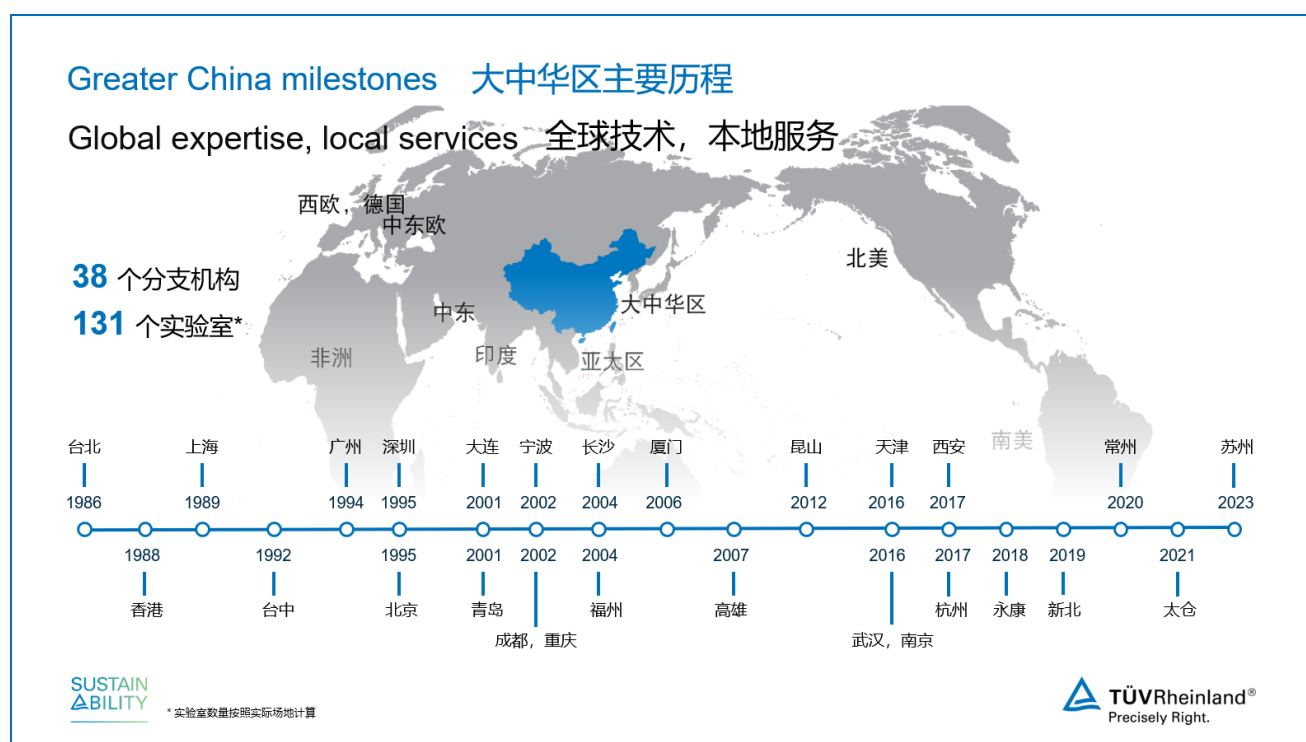
Milestones of a long tradition
重要历程

TÜV Rheinland – originator of many TIC services
TÜV莱茵 —— 众多检测、检验、认证服务的先行者

SUSTAINABILITY



德国莱茵TÜV作为最早进入中国的第三方检测认证机构，自1986年德国莱茵TÜV进入大中华区以来，相继在38个城市和地区设立了服务网络，拥有超过4500名员工，其中包括2000余名专业工程师，为19个不同行业提供一站式检测、认证和检验服务。整个大中华区共有131个实验室，占地面积达四万平方米。



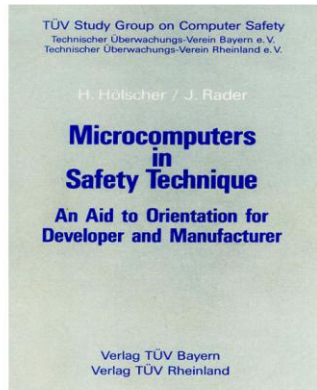
TÜV莱茵上海是德国莱茵TÜV集团在海外最大的子公司，办公和实验室面积达30,000平方米，是亚洲面积最大、技术最先进的独立检测综合楼。



德国莱茵 TÜV 是功能安全标准的核心起草者，拥有超过 40 年的功能安全经验。

TÜV Handbook “Microcomputer in Safety Technique” — Functional Safety and TÜV Rheinland in the past 40 years

Research project computer safety



- Definition of safety classes
- Fault models of integrated circuits
- Structures, redundancy, diversity
- Diagnostic measures for:
CPU, RAM, ROM
Communication, I/O
- *Internal discussion of:*
Failure rates
Failure rate targets related to safety classes
Diagnostic coverage
not accepted in industrial standards at that time

Results published as book 1984

TÜV Rheinland 是功能安全标准的核心起草者



德国莱茵 TÜV 具备全面的功能安全与信息安全服务能力，涉及各个领域。

Functional Safety Segment 功能安全涉及的领域



全面的功能安全与信息安全服务能力



德国莱茵TÜV在功能安全和信息安全领域具备自己独立的官方网站

www.certipedia.com，已经颁发的功能安全及信息安全领域证书及功能安全工程师/专家资质证书都可以在网站上查询到。至今，德国莱茵TÜV全球培训超过18000名的功能安全工程师，使得TÜV莱茵在全球及中国功能安全领域具备非常好的口碑。在中国取得莱茵功能安全工程师资质的人员超过3000人，而且该数字还在不断扩大，该资质培训及资质认可在全球及中国均具有非常高的认可度和极大的影响力。

www.certipedia.com

Functional Safety and Cybersecurity Certificates at a Glance



Are you interested in certification of your products or management systems?

Just contact us. We will be happy to send you an offer.

[REQUEST CERTIFICATION](#)

TÜV Rheinland assesses, tests and certifies the functional safety (IEC 61508) and cybersecurity (IEC 62443) of electrical/electronic and programmable electronic products and systems for safety-related applications in plants or machines. In addition, we audit and certify Functional Safety Management (FSM) Systems of companies.

Product and System Certificates

Find all products, systems and management systems certified by TÜV Rheinland according to the relevant international standards.

With a few clicks, you can access detailed information about product types and systems as well as manufacturers. Various filter functions allow easy and targeted use.

- [Product Certificate Database FS / CySec](#)

Functional Safety Certificates for Persons

Find all persons who have attended a training course of the TÜV Rheinland Functional Safety Training Program, met the relevant requirements and successfully passed the exam or are recognized experts - and therefore hold a valid certificate.

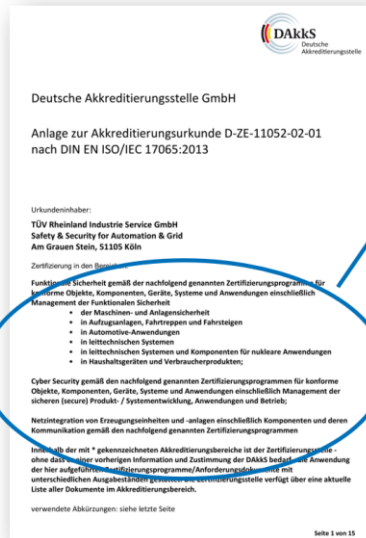
- [FS Engineer \(TÜV Rheinland\)](#)
- [FS Technician \(TÜV Rheinland\)](#)
- [FS Expert \(TÜV Rheinland\)](#)
- [CySec Specialist \(TÜV Rheinland\)](#)
- [CySec Technician \(TÜV Rheinland\)](#)

All TÜV Rheinland employees worldwide who are qualified and authorized to provide TÜV Rheinland functional safety services are also listed.

- [Authorized TÜV Rheinland Experts in FS and CySec](#)

德国莱茵TÜV同时具备德国DAkkS资质授权和美国信息安全授权，证书全球认可。

我们的资质认可



Functional Safety, Cyber Security and Grid Integration

CERTIFICATION BODY

INSPECTION BODY

TESTING LABORATORY

+

CHARTERED LABORATORY



认证证书和认证标识



- The test mark is awarded for products where functional safety and cyber security are required ...
- ...and which are intended for use in safety relevant applications.
- The products are proven to be safe in terms of the relevant standards.



随着汽车新技术的发展，电动汽车，自动驾驶汽车，智能网联汽车，汽车边界的无限延伸，车辆早已从传统的机械类产品，向电子、软件、智能终端融合的方向发展，汽车行业对如何做到“全面安全”提出了更高的要求，各类安全标准，对企业来说都不是一蹴而就的，需要将它们的过程和方法组合，根据开发组织的需要，可能需要对这些标准独立地予以开发，同时也需要考虑其依赖性，如何在企业内部推行和落地时能做更好地融合。德国莱茵TÜV提出了一站式服务的理念，以最高内聚低耦合的方式，帮助企业以最高效的方式进行多体系融合。

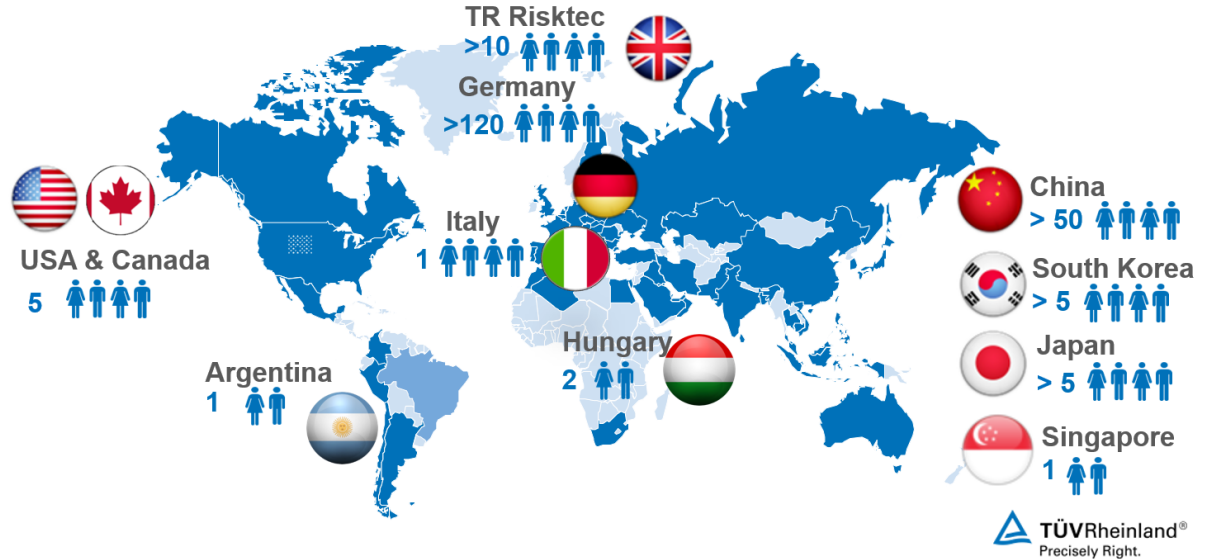
功能安全，A-SPICE 及网络信息安全领域专家团队规模

TÜV 莱茵 汽车功能安全与网络安全一站式解决方案



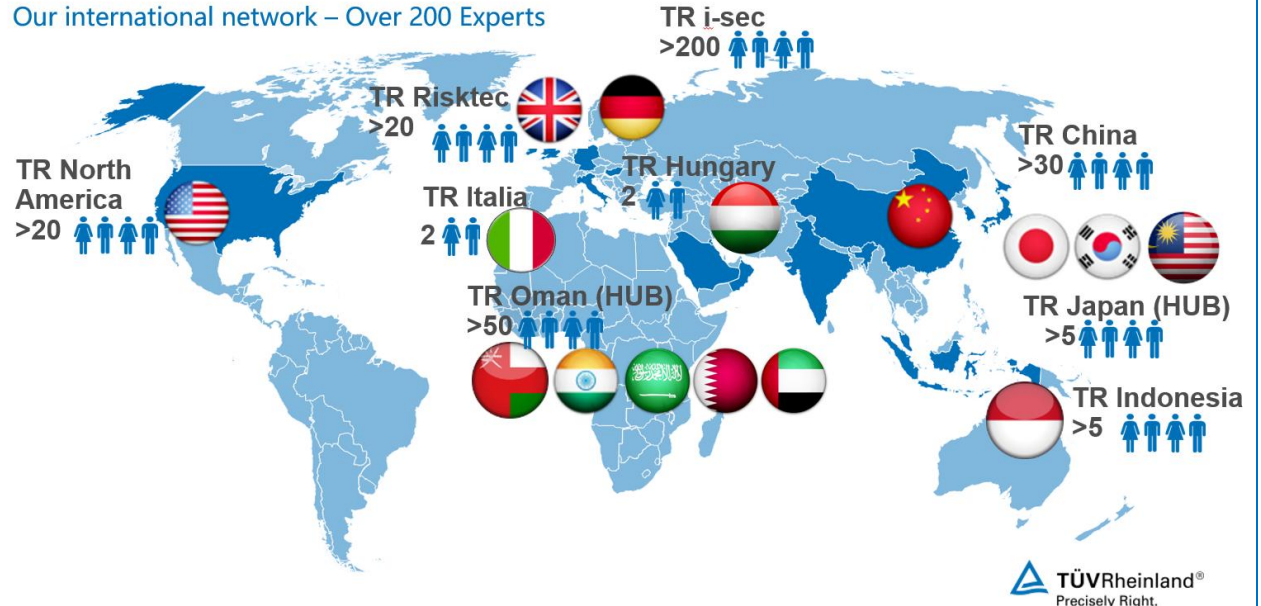
功能安全服务专家团队

Worldwide team. Central governance for a local delivery with over 200 Experts



网络安全服务专家团队

Our international network – Over 200 Experts



2. 相关资质介绍

功能安全认证 DAkkS 授权 — ISO 17065 资质认证

不同资质说明:

ISO 17065: 针对产品、过程和服务认证机构的要求。主要涉及对各类产品、服务是否符合特定标准或技术规范进行认证的机构。

ISO 17025: 适用于检测和校准实验室。涵盖实验室进行检测、校准活动的各个方面, 确保实验室出具的数据准确可靠。

ISO 17020: 针对检查机构。主要用于规范从事检查活动的机构, 如产品检验、工程检查等。



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

**Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ZE-11052-02-01
nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013**

Gültigkeitsdauer: 21.12.2017 bis 20.12.2022 Ausstellungsdatum: 21.12.2017

Urkundeninhaber:

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Safety & Security for Automation & Grid
Am Grauen Stein, 51105 Köln

Zertifizierung in den Bereichen:

Funktionale Sicherheit gemäß der nachfolgend genannten Zertifizierungsprogramme für konforme Objekte, Komponenten, Geräte, Systeme und Anwendungen einschließlich Management der Funktionalen Sicherheit

- der Maschinen- und Anlagensicherheit
- in Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und Fahrsteigen
- in Automotive-Anwendungen
- in leittechnischen Systemen
- in leittechnischen Systemen und Komponenten für nukleare Anwendungen
- in Haushaltsgeräten und Verbraucherprodukten;

Cyber Security gemäß den nachfolgend genannten Zertifizierungsprogrammen für konforme Objekte, Komponenten, Geräte, Systeme und Anwendungen einschließlich Management der sicheren (secure) Produkt- / Systementwicklung, Anwendungen und Betrieb;

Netzintegration von Erzeugungseinheiten und -anlagen einschließlich Komponenten und deren Kommunikation gemäß den nachfolgend genannten Zertifizierungsprogrammen

Innerhalb der mit * gekennzeichneten Akkreditierungsbereiche ist der Zertifizierungsstelle - ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf - die Anwendung der hier aufgeführten Zertifizierungsprogramme/Anforderungsdokumente mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Die Zertifizierungsstelle verfügt über eine aktuelle Liste aller Dokumente im Akkreditierungsbereich.

verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite

Seite 1 von 15

3 服务范围和标准依据

3.1 技术服务范围和目标

TÜV莱茵为ACU安全气囊控制器产品提供基于ISO26262:2018要求的评估认证服务，通过评估后，为理想汽车颁发功能安全产品认证（ASIL D）证书。证书由德国总部签发，发证机构为：TÜV Rheinland Industrie Service GmbH。

产品描述：

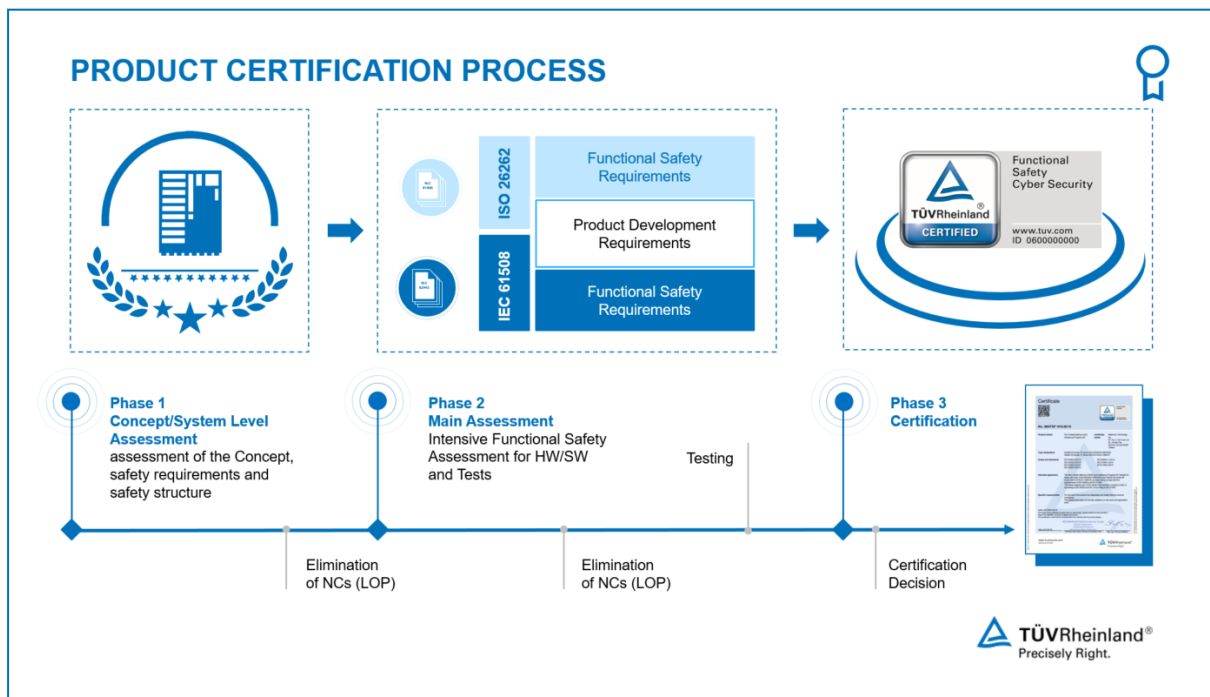
- 功能描述：ACU安全气囊控制器
- 产品最高安全等级为：ASIL D
- 系统仅有一个MCU执行安全功能，且该MCU已经经过功能安全认证并满足本产品设定最高ASIL等级，能提供有效的功能安全证书及评估报告
- 不包含操作系统（OS），第三方软件模块或组件（包含由于工具自动生成的软件组件，比如AutoSAR，第三方定制开发或者商业软件组件或模块），开源模块或组件的认证，若存在此类模块参与执行安全功能，需使用经过认证的功能安全模块，且此类模块应满足本产品设定最高ASIL等级，莱茵负责审核供应商提供的产品证书或者评估报告的有效性。
- 不包含对硬件供应商提供的硬件组件进行认证（如：IMU），该部分硬件组件需提供有效的功能安全证书及评估报告并满足本产品设定最高ASIL等级。莱茵负责审核供应商提供的产品证书或者评估报告的有效性。
- 不包含工具链评估，莱茵负责审核工具链评估的有效性。
- 不包含工具链中自带的IP库，软件库等将被引入源码实现安全需求的库认证。该部分库提供有效地功能安全证书及评估报告并满足本产品设定最高ASIL等级。莱茵负责审核供应商提供的产品证书或者评估报告的有效性。
- 不包含认可评审
- 不含测试如安规EMC
- 包含一次现场正式FIT目击测试费用
- 仅包含离线认证审核费用，其中仅包含针对每个工作产物的一次全量审核，以及不超过两次的针对问题修正的增量审核费用
- 技术文档需外发审核

3.2 标准依据

德国莱茵 TÜV 将基于 ISO 26262:2018 标准开展具体工作

- ISO 26262 Part 1 专业术语
- ISO 26262 Part 2 功能安全管理
- ISO 26262 Part 4 产品研发-系统层面
- ISO 26262 Part 5 产品研发-硬件层面
- ISO 26262 Part 6 产品研发-软件层面
- ISO 26262 Part 8 支持过程
- ISO 26262 Part 9 ASIL 等级分解及安全分析
- ISO 26262 Part 10 指南

4. 功能安全产品评估及认证



阶段一：安全概念阶段

Phase 1- (Concept and) System Level Assessment

- Inspection and review of the Safety Plan (SP) and Verification Plan (VP) for compliance with the requirements of ISO 26262
- Inspection and assessment of the planned fault avoidance measures during the various phases of the product lifecycle, especially during the development process
- FSM audit on site
- Inspection and review of the functional and safety related requirements specification of the product e.g. SEooC assumption (incl. SG, FSR and FSC), Technical Safety Requirements (TSR) / system requirements
- Inspection and assessment of Technical Safety Concept (TSC) / system design
- Inspection and assessment of the planned safety mechanisms preventing fault from being single-point fault
- Inspection and assessment of the planned safety mechanisms preventing fault from being latent fault (e.g. diagnostics of safety mechanism)
- Inspection and review of safety analysis reports (e. g. DFMEA, FTA) at system level
- Inspection and review of Dependent Failure Analysis (DFA) report at system level
- Inspection and assessment of the planned documentation system (incl. functional and safety requirements, design, implementation and verification/validation, user manual, etc.)

阶段二：主检阶段

Phase 2 — Main approval

Assessment for Hardware Development

- Inspection and review of HW requirements specification
- Inspection and assessment of HW design (incl. architectural design and detail design)
- Inspection of review of the safety analysis reports (e.g. DFMEA, FTA) at HW architectural level
- Inspection of review of Dependent Failure Analysis (DFA) report at HW architectural level
- Inspection of review of HW elements evaluation plan and report
- Review of all HW detail design (incl. circuit schematics, PCB layout, BOM)

- Inspection and review of calculations of hardware architectural metrics SPFM, LFM and probabilistic metric for random Hardware Failures PMHF using e.g. FMEDA
- Inspection and review the specification and reports on HW unit-, integration and verification
- Inspection and review of the reports on electrical safety/environmental/EMC

Assessment for Software Development

- Inspection and review of SW safety requirements specification
- Inspection and review of SW architecture design
- Inspection and review of safety analysis report (e.g. DFMEA, FTA) at SW architectural level
- Inspection and review of Dependent Failure Analysis (DFA) at SW architectural level
- Evaluation of the 3rd party software components
- Inspection and review of detailed software design
- Evaluation of the applied software guidelines (e.g. MISRA, MAAB)
- Inspection of source code and software model w.r.t comprehensibility, manageability
- Evaluation of the implemented software measures for hardware fault control
- Inspection and review of specification and reports on SW unit-, integration and verification, testing of the embedded SW
- Inspection and review of all other documentation complied within SW level e.g. coding guidelines for modelling and programming languages, SW unit design specification, etc.

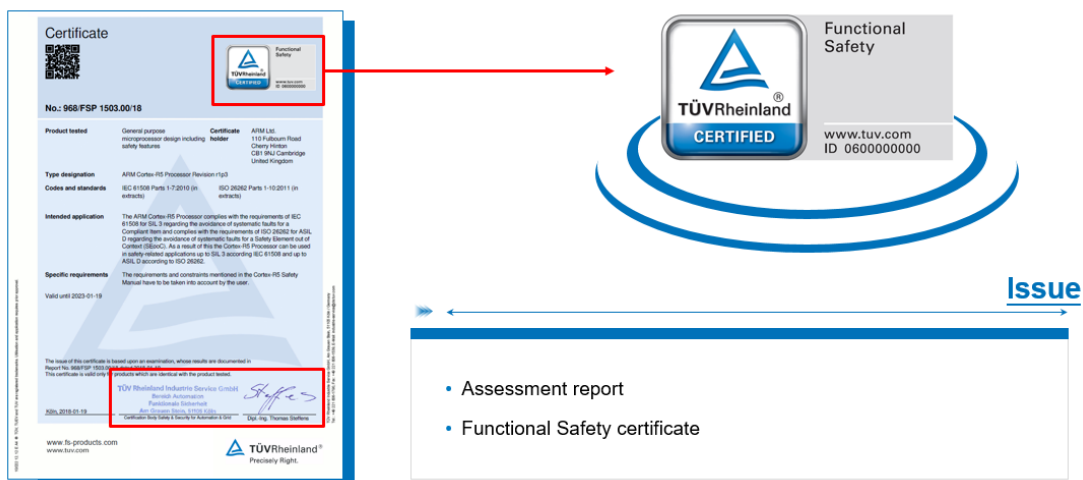
Assessment for System integration and verification

- Inspection and review all confirmation review reports for compliance with the requirements of ISO 26262
- Inspection and review all verification review reports
- Inspection and review the completeness and authenticity of the safety case and related evidence compliance with the requirements of ISO 26262
- Inspection and review of test and verification of all safety requirements, analysis of the functionality
- Inspection and review of the test and verification of the safety mechanisms for the detection and control of faults in HW/SW
- Fault-Injection-Test specification and report
- Assessment of the applied measures for the avoidance of faults during the product life cycle, especially during the development process
- Inspection and review of the user documentation (Installation and operating instructions, safety manual, etc.)

阶段三：发证阶段

Phase 3 — Certification

The certificate will be issued by the Certification Authority at the TÜV Rheinland Industrie Service GmbH. It certifies the conformity to the applicable relevant standards.



6.报价部分

序号 No.	服务内容 Service	价格 Price/ CNY	备注 Remark
Assessment and Certification			
FSP01	Phase 1 — (Concept and) System Level Assessment	150,000	
FSP02	Phase 2 — Main approval	500,000	
FSP03	Phase 3 — — Certification	200,000	含 4 人次差旅, 中方审核专家差旅费用, 每人 5,000 CNY
总计 (不含税)			850,000
6%增值税			51,000
总计 (含 6%增值税)			901,000
备注: (1) 证书年费: 产品认证证书年费 20,000 元, 厂检费 20,000 元, 未含 6%增值税。 (2) 付款方式: 合同签完, 项目启动前, 支付 40%; 系统阶段结束, 软硬件阶段启动前, 支付 30%; 故障注入测试前, 支付 20%; 终审结束, 发证前 10% (3) 差旅超出部分另算			

商务联络方式

段祎Dacey Duan
Mobile/Wechat: 158 1111 2524
E-mail: duan.yi@tuv.com

Business Stream:
Industrial Services and Cybersecurity
Company:
TÜV Rheinland (China) Co., Ltd.
Address:
Room 301, 3F and Room 1203, 12F, Building C, CATIC Plaza, No. 15, Ronghua South Road, Beijing Economic-Technological Development Area, Beijing